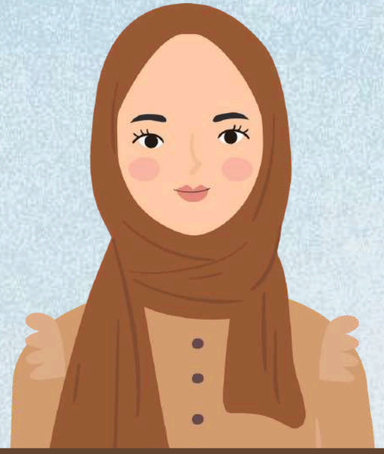
SMARTSCHOOL DATABASE SDN 1 KOTA MALANG

Kelompok 1



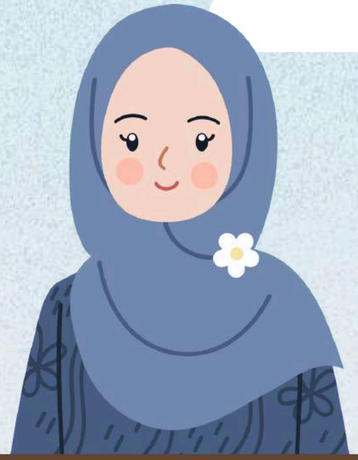
ANGGOTA KELOMPOK



Rezky Auliasarie



Zeyra Rahma A



Anne Mazaya S

1. Latar Belakang
2. Cerita Studi Kasus
3. ERD
4. Implementasi di Oracle



LATAR BELAKANG



Pengelolaan data yang efisien dan akurat merupakan kebutuhan penting bagi institusi pendidikan seperti Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang. Berdasarkan studi kasus yang kami amati, sekolah ini masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, rentan terhadap kesalahan manusia seperti salah tulis atau kehilangan data, serta tidak mendukung akses data secara real-time oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sehingga penyusunan laporan terkendala baik dari segi ketepatan waktu maupun akurasi data. Dengan mengimplementasikan sistem ini, kelompok kami bertujuan untuk membantu SDN 1 Kota Malang mencapai pengelolaan data yang lebih modern, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.



2 Cerita Studi Kasus



1 Latar Belakang

3 ERD

4 Implementasi di Oracle

CERITA STUDI KASUS

1

Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang merupakan salah satu institusi pendidikan dasar yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah Kota Malang. Sebagai sekolah negeri, SDN 1 Kota Malang bertanggung jawab untuk mengelola data siswa dan guru. Namun, saat ini Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Malang menghadapi kendala dalam pengelolaan data tersebut karena masih menggunakan sistem manual dengan pencatatan di kertas dan spreadsheet sederhana.

2

Proses pendataan secara manual sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia, seperti salah tulis atau kesalahan dalam menyimpan data. Selain itu, tidak dapat diakses secara real-time atau bersamaan oleh pihak yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan yang diperlukan untuk administrasi, evaluasi, atau pelaporan kepada dinas pendidikan.



1 Latar Belakang

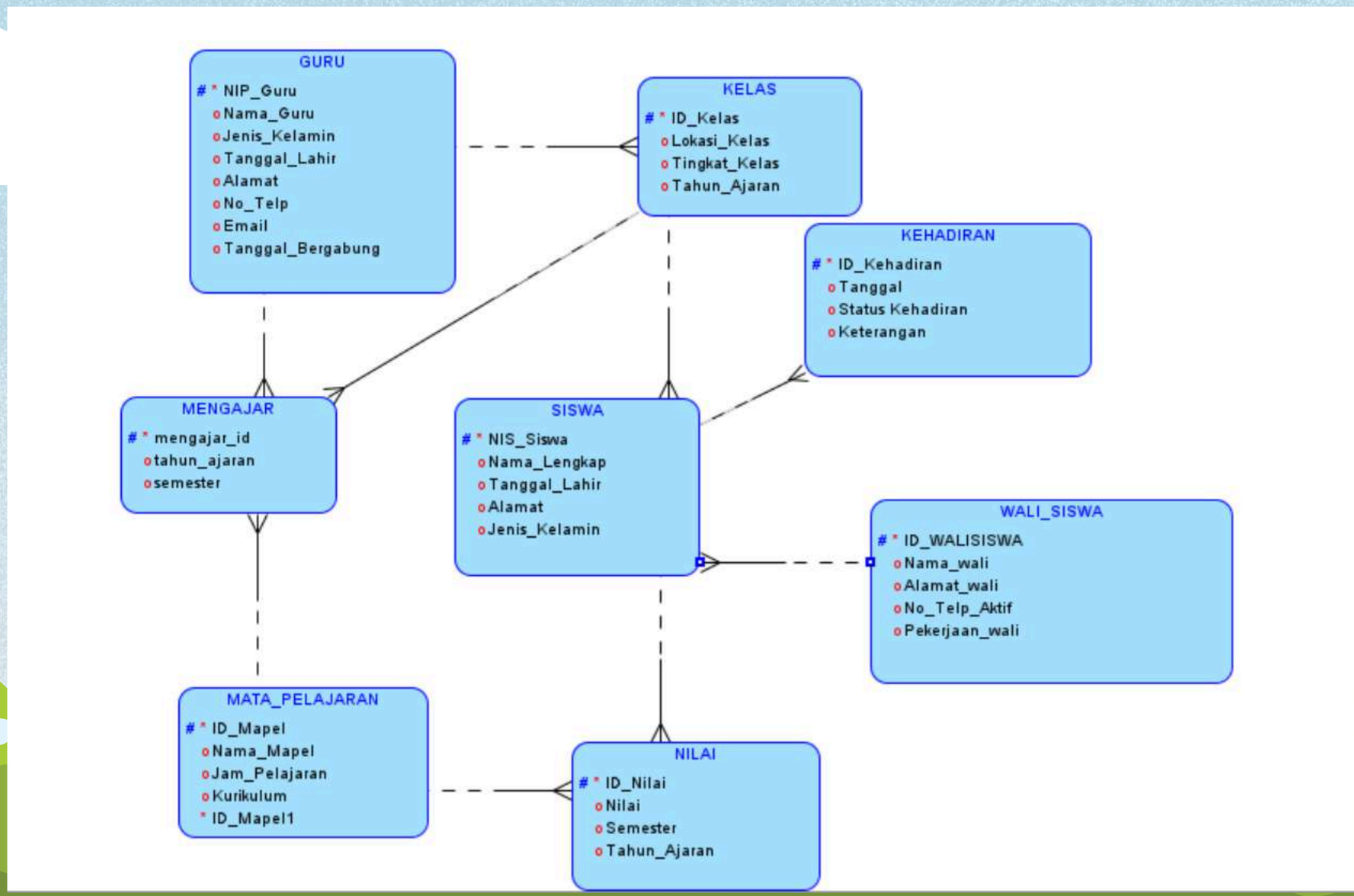
2 Cerita Studi Kasus

3 ERD

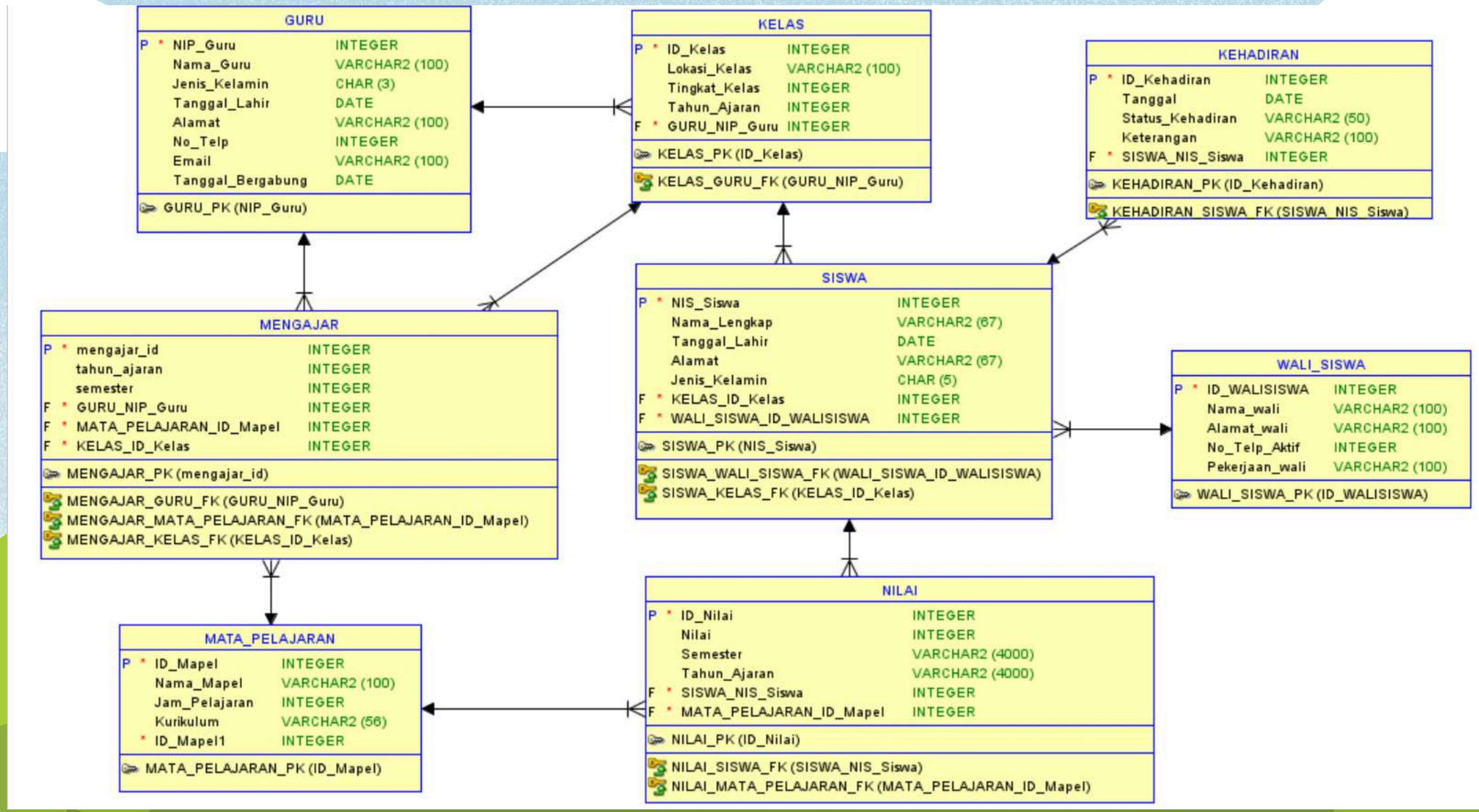
4 Implementasi di Oracle



ER


GURU
* NIP_Guru
o Nama_Guru
o Jenis_Kelamin
o Tanggal_Lahir
o Alamat
o No_Telp
o Email
o Tanggal_Bergabung
KELAS
* ID_Kelas
o Lokasi_Kelas
o Tingkat_Kelas
o Tahun_Ajaran
KEHADIRAN
* ID_Kehadiran
o Tanggal
o Status Kehadiran
o Keterangan
MENGAJAR
* mengajar_id
o tahun_ajaran
o semester
SISWA
* NIS_Siswa
o Nama_Lengkap
o Tanggal_Lahir
o Alamat
o Jenis_Kelamin
WALI_SISWA
* ID_WALISISWA
o Nama_wali
o Alamat_wali
o No_Telp_Aktif
o Pekerjaan_wali
MATA_PELAJARAN
* ID_Mapel
o Nama_Mapel
o Jam_Pelajaran
o Kurikulum
* ID_Mapel1
NILAI
* ID_Nilai
o Nilai
o Semester
o Tahun_Ajaran

MAPPING


GURU
P * NIP_Guru INTEGER
Nama_Guru VARCHAR2 (100)
Jenis_Kelamin CHAR (3)
Tanggal_Lahir DATE
Alamat VARCHAR2 (100)
No_Telp INTEGER
Email VARCHAR2 (100)
Tanggal_Bergabung DATE
GURU_PK (NIP_Guru)
KELAS
P * ID_Kelas INTEGER
Lokasi_Kelas VARCHAR2 (100)
Tingkat_Kelas INTEGER
Tahun_Ajaran INTEGER
F * GURU_NIP_Guru INTEGER
KELAS_PK (ID_Kelas)
KELAS_GURU_FK (GURU_NIP_Guru)
KEHADIRAN
P * ID_Kehadiran INTEGER
Tanggal DATE
Status_Kehadiran VARCHAR2 (50)
Keterangan VARCHAR2 (100)
F * SISWA_NIS_Siswa INTEGER
KEHADIRAN_PK (ID_Kehadiran)
KEHADIRAN_SISWA_FK (SISWA_NIS_Siswa)
MENGAJAR
P * mengajar_id INTEGER
tahun_ajaran INTEGER
semester INTEGER
F * GURU_NIP_Guru INTEGER
F * MATA_PELAJARAN_ID_Mapel INTEGER
F * KELAS_ID_Kelas INTEGER
MENGAJAR_PK (mengajar_id)
MENGAJAR_GURU_FK (GURU_NIP_Guru)
MENGAJAR_MATA_PELAJARAN_FK (MATA_PELAJARAN_ID_Mapel)
MENGAJAR_KELAS_FK (KELAS_ID_Kelas)
SISWA
P * NIS_Siswa INTEGER
Nama_Lengkap VARCHAR2 (67)
Tanggal_Lahir DATE
Alamat VARCHAR2 (67)
Jenis_Kelamin CHAR (5)
F * KELAS_ID_Kelas INTEGER
F * WALI_SISWA_ID_WALISISWA INTEGER
SISWA_PK (NIS_Siswa)
SISWA_WALI_SISWA_FK (WALI_SISWA_ID_WALISISWA)
SISWA_KELAS_FK (KELAS_ID_Kelas)
WALI_SISWA
P * ID_WALISISWA INTEGER
Nama_wali VARCHAR2 (100)
Alamat_wali VARCHAR2 (100)
No_Telp_Aktif INTEGER
Pekerjaan_wali VARCHAR2 (100)
WALI_SISWA_PK (ID_WALISISWA)
MATA_PELAJARAN
P * ID_Mapel INTEGER
Nama_Mapel VARCHAR2 (100)
Jam_Pelajaran INTEGER
Kurikulum VARCHAR2 (56)
* ID_Mapel1 INTEGER
MATA_PELAJARAN_PK (ID_Mapel)
NILAI
P * ID_Nilai INTEGER
Nilai INTEGER
Semester VARCHAR2 (4000)
Tahun_Ajaran VARCHAR2 (4000)
F * SISWA_NIS_Siswa INTEGER
F * MATA_PELAJARAN_ID_Mapel INTEGER
NILAI_PK (ID_Nilai)
NILAI_SISWA_FK (SISWA_NIS_Siswa)
NILAI_MATA_PELAJARAN_FK (MATA_PELAJARAN_ID_Mapel)

TERIMA KASIH !

